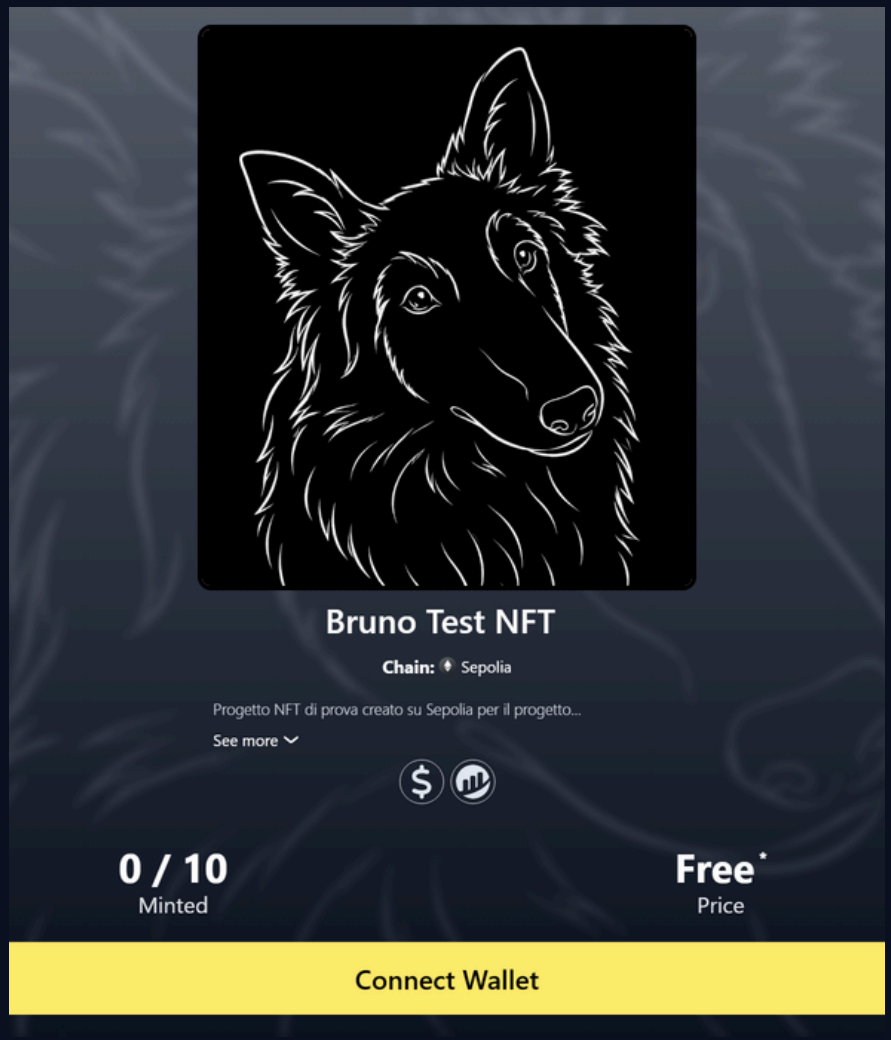
Report operativo su testnet Sepolia

Progetto Ethereum Web3 & NFT

Esplorazione pratica di dApp, protocolli e marketplace Web3 con proposta finale per adozione aziendale.



Bruno Vianello
Wallet: 0x422289FB311A4cE5AaF63C236b1423c4A37AA47B
Data: 31/05/2026

Contesto del cliente e obiettivo della ricerca

Dalla richiesta della redazione alla scelta di una soluzione NFT testabile su Ethereum/Sepolia

Cliente: redazione digitale

Il caso riguarda una redazione di un media online che tratta parità di genere e attualità internazionale. La redazione vuole proporre una rivista digitale accessibile tramite abbonamento via NFT.

Obiettivo del progetto

Esplorare protocolli e dApp Web3 su Ethereum, effettuare test su rete Sepolia e individuare una soluzione concreta per creare un abbonamento NFT alla rivista.

Criteri usati per la valutazione

1

Protocolli Web3

Aave,Uniswap,dYdX,ENS e strumenti NFT per comprendere l'ecosistema Ethereum.

2

Test su Sepolia

Interazioni eseguite solo in testnet, evitando mainnet e pagamenti reali.

3

Prove verificabili

Hash, gas fee, screenshot e blockchain explorer usati per documentare le operazioni.

4

Proposta finale

Scelta di ERC-721 e piattaforma no-code adatta alla prototipazione della rivista NFT.

Sintesi del lavoro svolto

Dalla prova DeFi alla raccomandazione NFT

20
interazioni / test registrati

16
operazioni riuscite

3
asset NFT/ERC-721

0.01218
ETH test spesi in gas

Risultato: la soluzione migliore da proporre alla redazione è un protocollo ERC-721, usato per creare NFT-abbonamento legati alla rivista digitale. Per i test su Sepolia, NFTs2Me è stata la piattaforma più semplice e funzionale, perché permette di creare una pagina di mint e generare NFT senza sviluppo avanzato da zero.

Ambito	Protocolli testati	Esito
DeFi lending	Aave	Faucet, supply, borrow, repay, withdraw
DEX / liquidita	Uniswap	Swap, LP position NFT, remove/collect
Derivati	dYdX	Trade test aperto e chiuso su testnet
NFT	CryptoKitties, ERC-721, NFTs2Me	CryptoKitties bloccato, ERC-721/NFTs2Me completati
Identity / marketplace	ENS, OpenSea, Rarible, thirdweb	ENS riuscito; OpenSea/Rarible/thirdweb con limiti

Metodo operativo: testnet, wallet, explorer

Ogni interazione è stata verificata tramite screenshot e dati on-chain quando disponibili

Setup

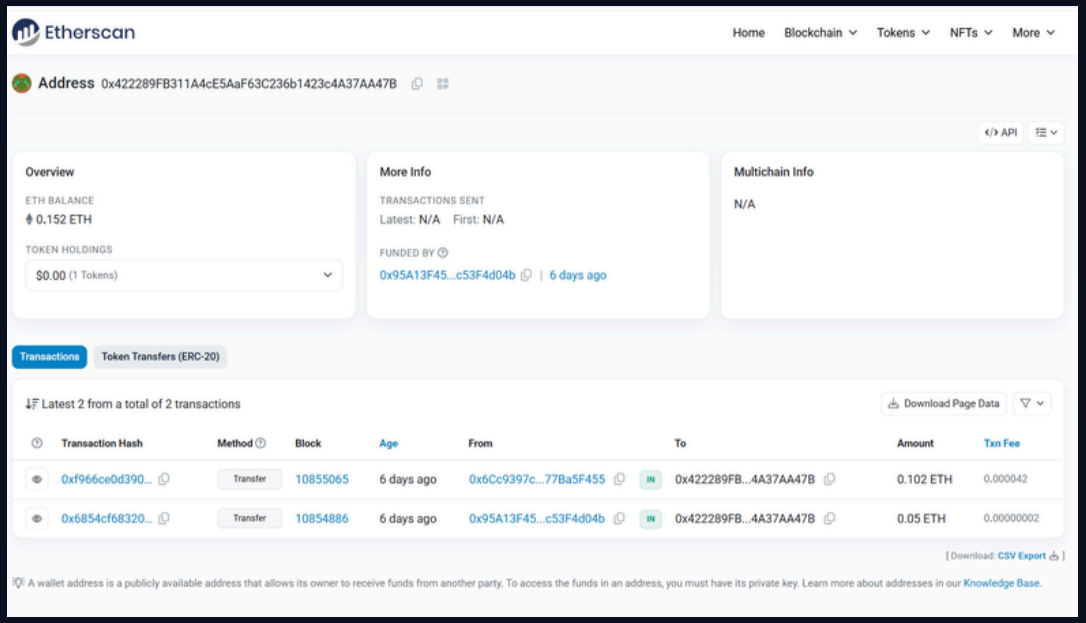
MetaMask con rete Sepolia, wallet 0x422289FB311A4cE5AaF63C236b1423c4A37AA47B, fondi test e blockchain explorer per verificare hash, gas e stato.

Criterio di validazione

Una prova è considerata riuscita quando esiste una transazione verificabile o, per chain non-Ethereum, una schermata di esecuzione.

Vincolo rispettato

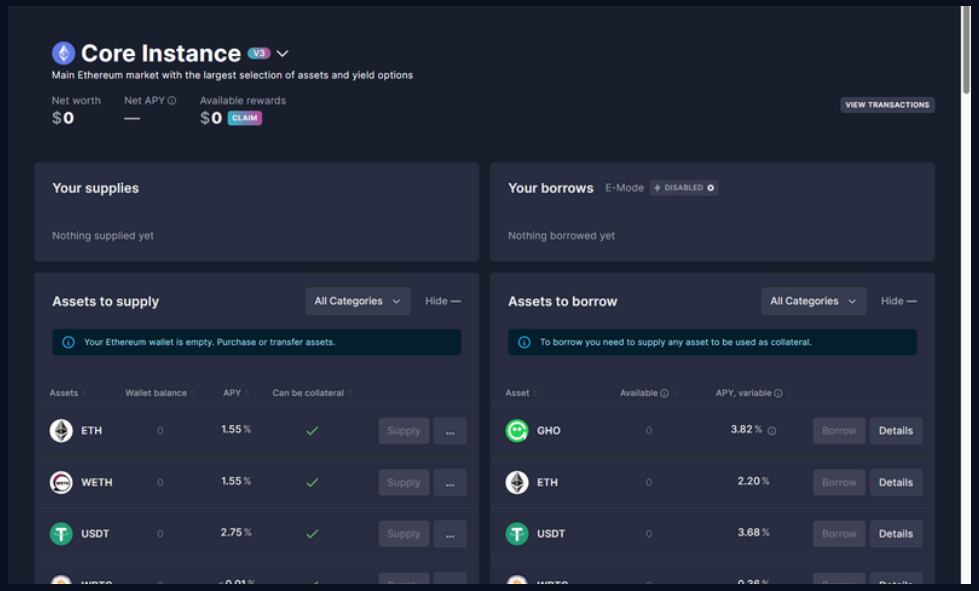
Nessuna transazione su mainnet. Quando una dApp richiedeva mainnet o pagamento reale, il test è stato interrotto e documentato come criticità.

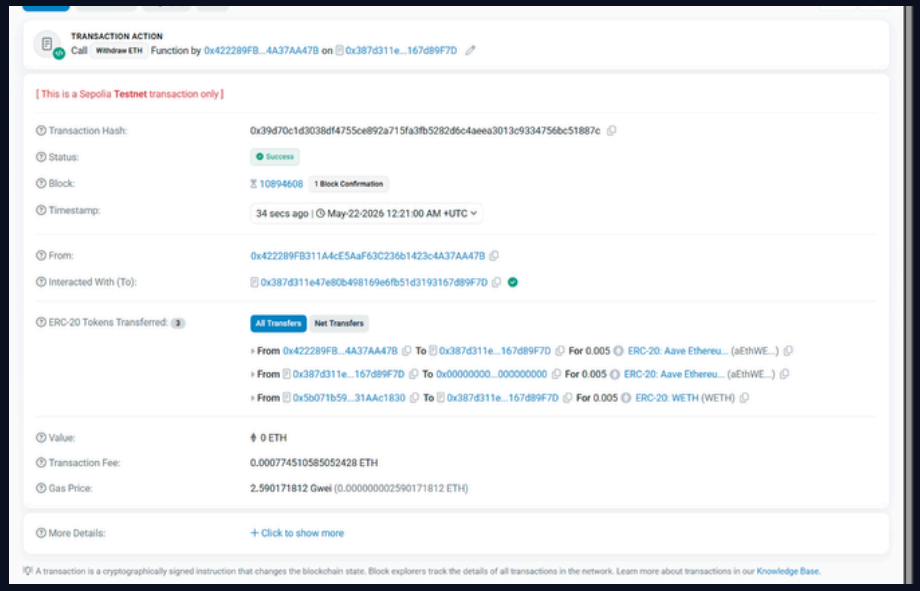


Sepolia Etherscan: pagina wallet iniziale e storico transazioni.

Aave: lending decentralizzato su Sepolia

Ciclo completo eseguito: faucet -> supply -> borrow -> repay -> withdraw





Dashboard Aave e transazione withdraw verificata su Sepolia Etherscan

- Ottenuti 10.000 DAI test dal faucet Aave.
- Depositati 0,01 ETH come collaterale.
- Presi in prestito e rimborsati 10 GHO.
- Ritirata una parte del collaterale.

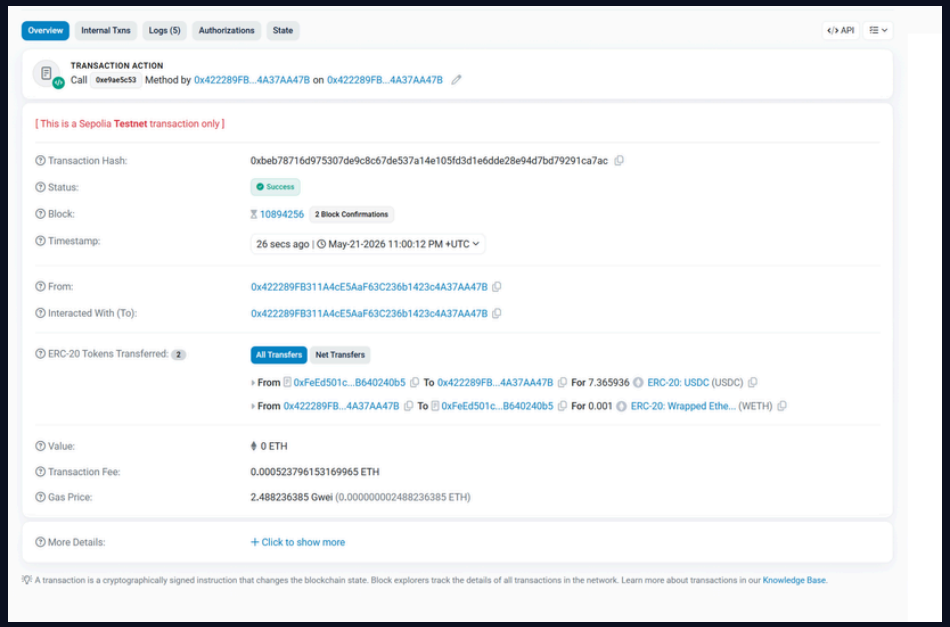
Valutazione

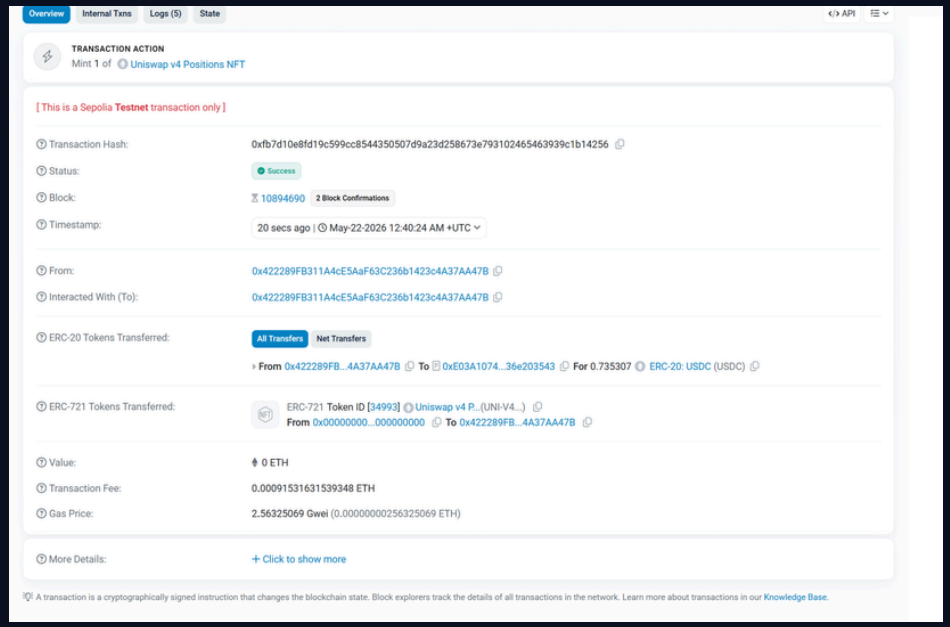
Aave è solido per casi DeFi e credito decentralizzato, ma non è il protocollo centrale per un progetto NFT aziendale.

Fonte: documentazione ufficiale Aave V3, sezione Testing & Debugging.

Uniswap: DEX, liquidita e posizione LP come NFT

La prova ha collegato DeFi e NFT tramite una posizione Uniswap v4





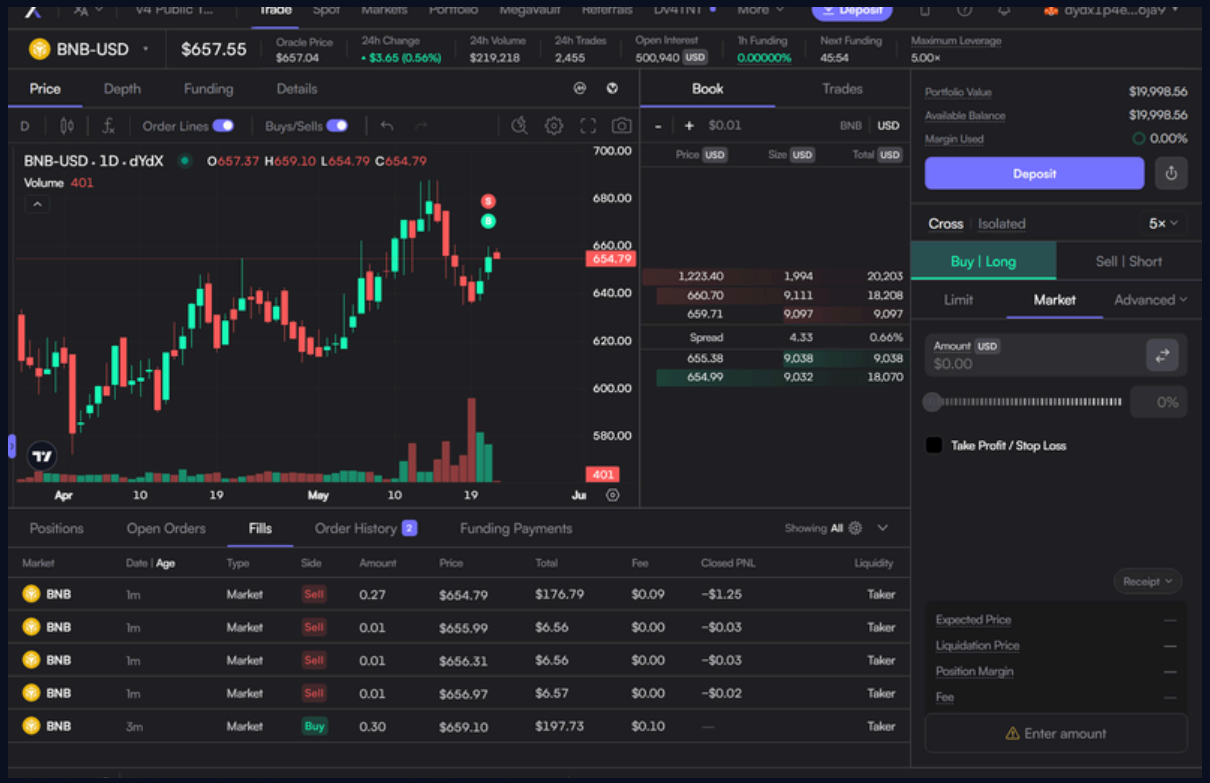
Swap WETH -> USDC e mint della posizione Uniswap v4 Positions NFT

Operazione	Risultato	Nota
Wrap	Success	ETH convertito in WETH
Swap	Success	0,001 WETH -> 7,365936 USDC
Add liquidity	Success	Posizione LP rappresentata da NFT ERC-721
Remove/collect	Success	Riscossione liquidita in USDC

Fonte: documentazione ufficiale Uniswap v4, Position Manager.

dYdX: derivati/perpetual su testnet v4

Trade di prova aperto e chiuso su BNB-USD



Interazione effettuata

Accreditati fondi test, aperta posizione Long BNB-USD con leva 5x, chiusa tramite ordini Market. La sezione Fills mostra Buy/Sell, fee e PnL.

Criticita tecnica

dYdX v4 usa dYdX Chain e non produce hash su Sepolia Etherscan; la vecchia v3 Sepolia indicata nelle tracce storiche e stata dismessa.

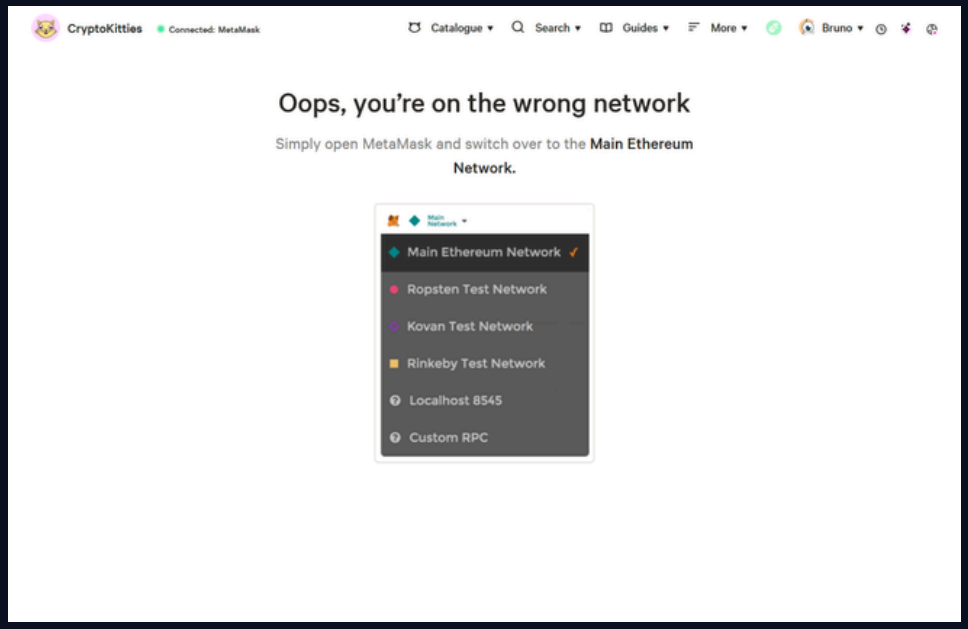
Valutazione

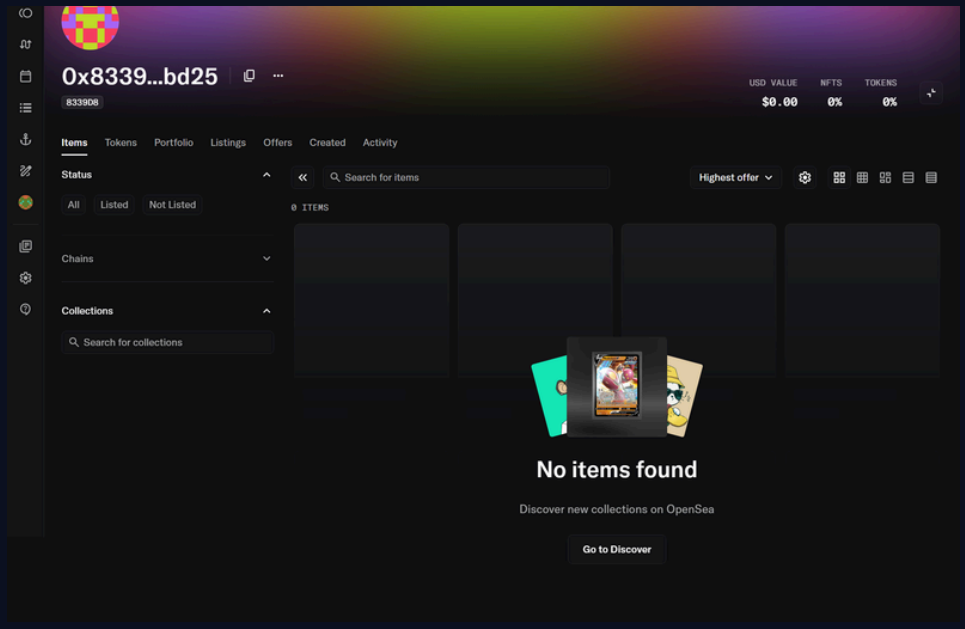
Molto interessante per trading avanzato, ma non adatto come protocollo NFT da proporre all’azienda.

Fonti: dYdX ufficiale — v3 Product Sunset; dYdX Chain v4.0 Release

CryptoKitties e OpenSea: valore come casi studio, limiti nel test

Il vincolo “solo testnet” ha fatto emergere criticità reali di compatibilità





CryptoKitties richiede Mainnet; OpenSea non mostra NFT Sepolia nel flusso OS2.

CryptoKitties

Caso storico NFT, ma il frontend attuale richiede Main Ethereum Network. Nessuna transazione eseguita per rispettare la consegna.

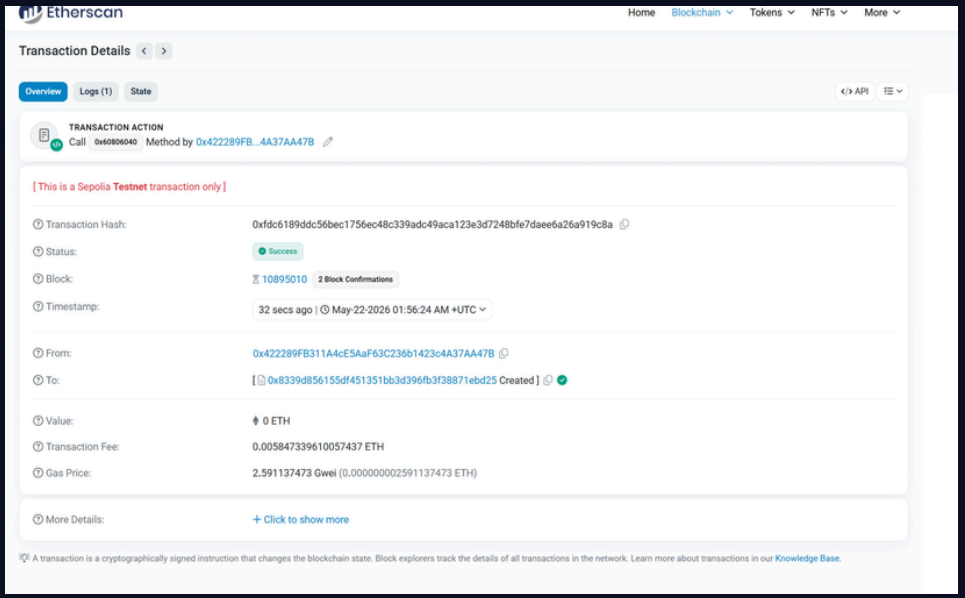
OpenSea

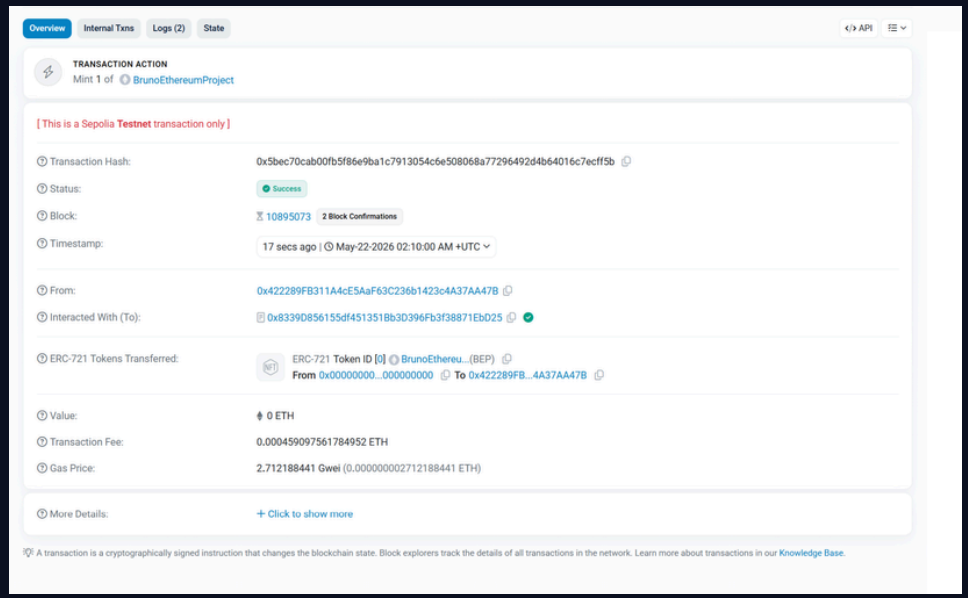
Marketplace NFT rilevante in produzione, ma OS2 non supporta attivita testnet nel flusso attuale: l’NFT Sepolia non è visibile.

Fonte: OpenSea Blog — nel passaggio da OS1 a OS2, OpenSea indica che la nuova piattaforma non supporta attività testnet al momento.

ERC-721: prova tecnica dello standard NFT

Deploy e mint su Sepolia con OpenZeppelin Wizard + Remix





Deploy del contratto BrunoEthereumProject e mint del Token ID 0

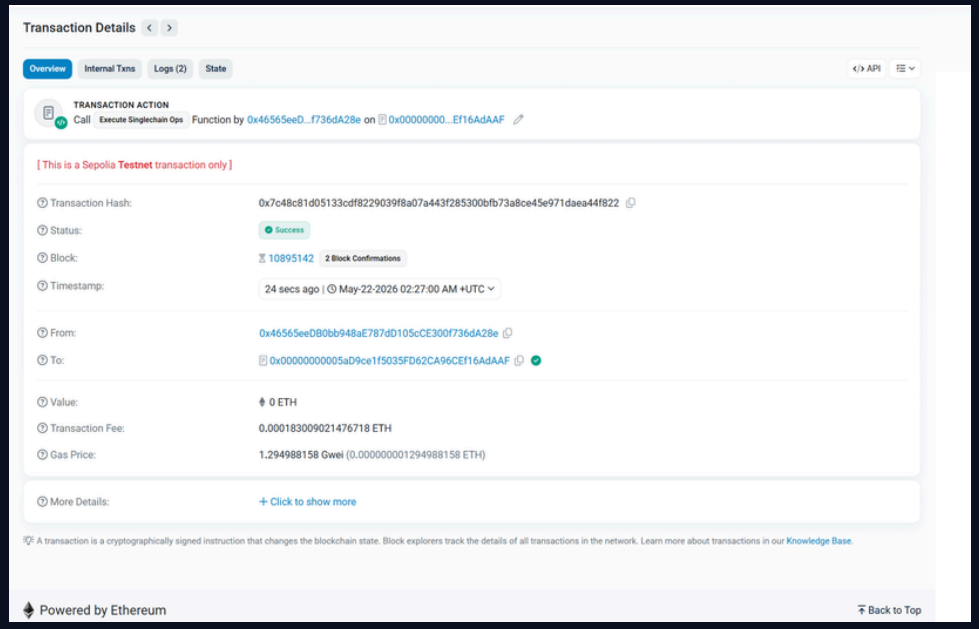
Non ho scritto il contratto da zero: ho usato OpenZeppelin Wizard per generare un contratto ERC-721 standard e Remix per pubblicarlo su Sepolia. L’obiettivo era verificare in pratica il funzionamento di un NFT su testnet.

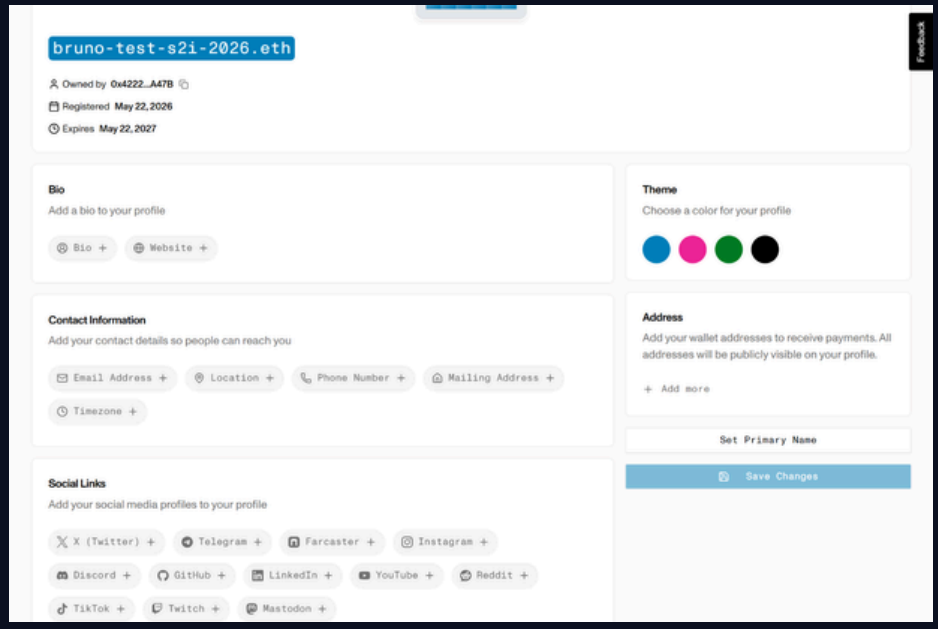
Dato	Valore
Contract	0x8339D856155df451351Bb3D396Fb3f38871EbD25
Token mintato	BrunoEthereumProject / BEP / Token ID 0
Gas mint	0.000459097561784952 ETH

Fonti: documentazione ufficiale Ethereum sullo standard ERC-721; OpenZeppelin Wizard per la generazione guidata del contratto NFT.

ENS: identità Web3 e usabilità

Registrazione di un nome leggibile collegato al wallet





Transazione ENS e profilo bruno-test-s2i-2026.eth

Nome registrato

bruno-test-s2i-2026.eth, associato al wallet 0x422289FB311A4cE5AaF63C236b1423c4A37AA47B su Sepolia.

Valore aziendale

Riduce gli address lunghi, migliora onboarding e riconoscibilità di wallet/progetto/brand.

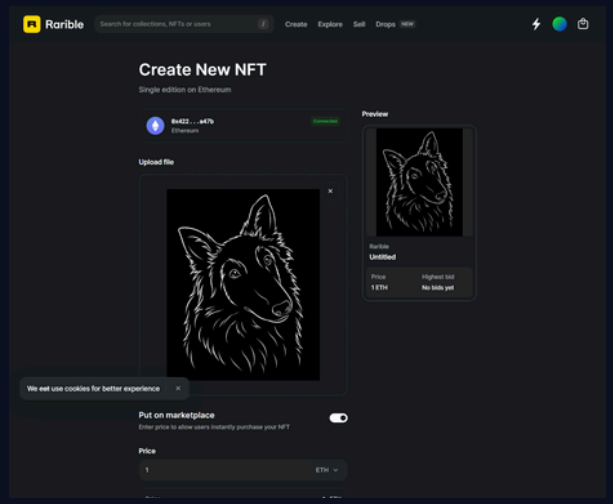
Limite osservato

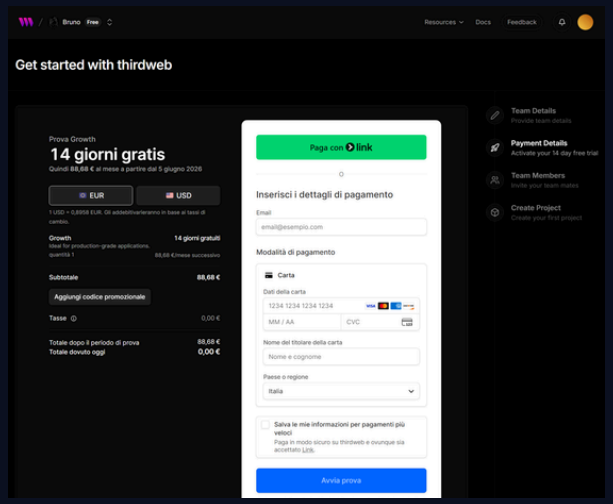
ENS App Alpha è stata testata su Sepolia per registrare un nome Web3. La registrazione ha prodotto una transazione verificabile su Sepolia Etherscan, ma il flusso non ha richiesto la classica conferma MetaMask: l'app utilizza un sistema più astratto per semplificare l'esperienza utente.

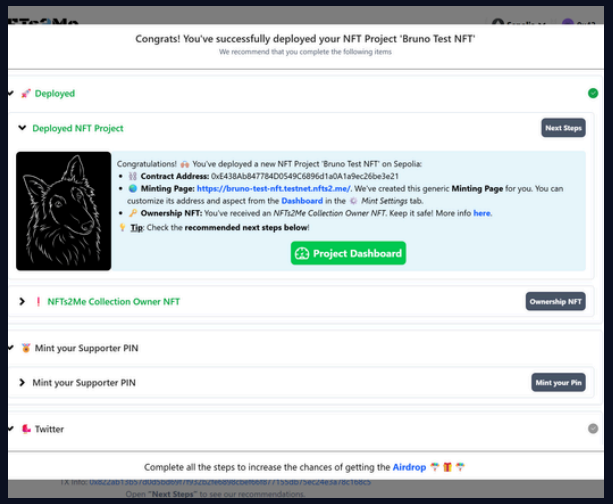
Fonte: ENS Blog — "ENS App Alpha: The Future of ENS".

Ricerca di piattaforme NFT: cosa ha funzionato davvero

Obiettivo: trovare una piattaforma Sepolia praticabile da consigliare





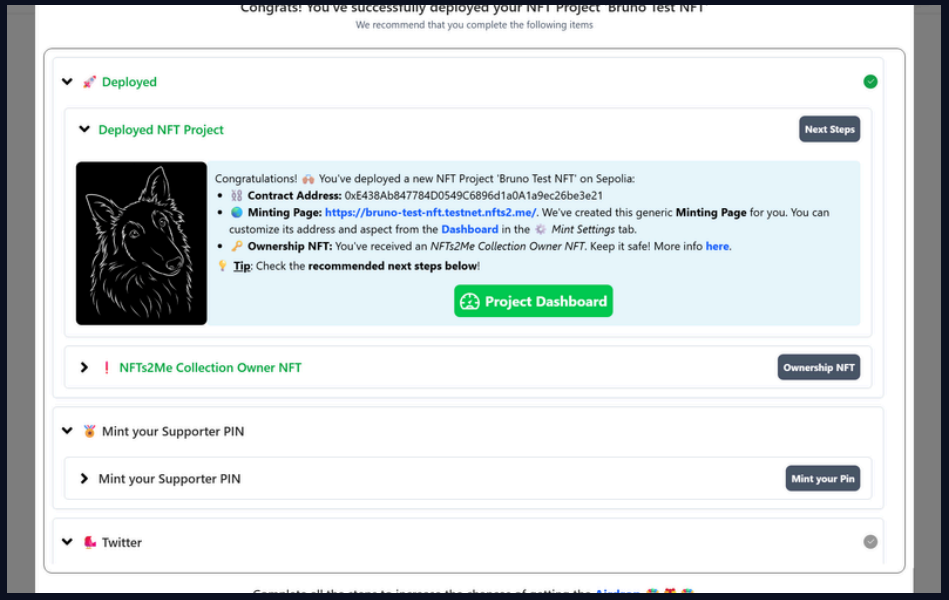


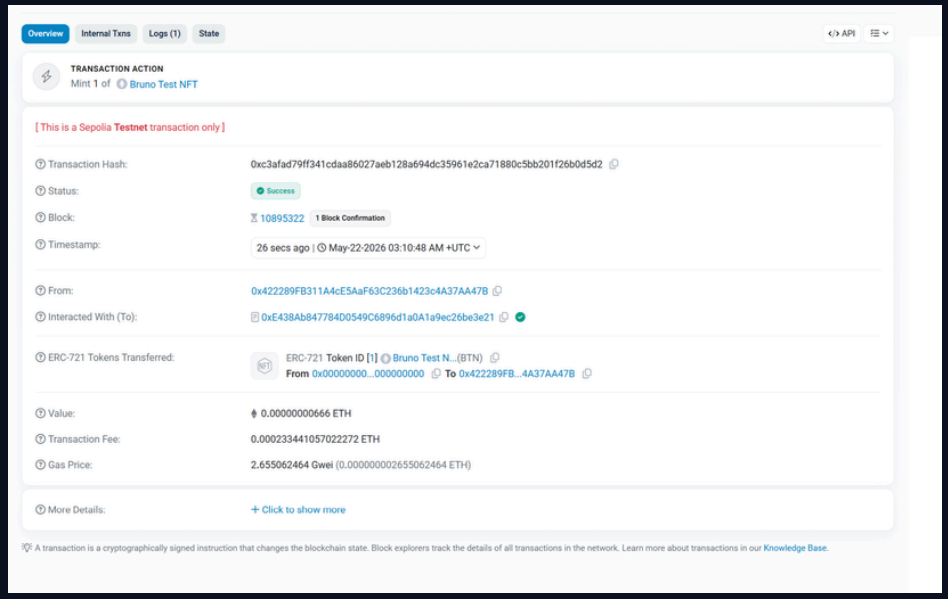
Piattaforma	Esito	Motivo
Rarible Testnet	Fallita	Rarible Testnet: test interrotto da errore “Invalid JSON RPC response” prima della transazione MetaMask; nessun hash generato.
thirdweb	Non adottata	thirdweb è stata valutata come piattaforma NFT/Web3, ma nel flusso usato richiedeva carta/prova Growth. Per questo non è stata usata operativamente nel test.
NFTs2Me	Riuscita	Deploy progetto + pagina pubblica + mint NFT su Sepolia

Conclusione: per prototipazione no-code su Sepolia, NFTs2Me è stata l’unica piattaforma NFT testata che ha completato il flusso operativo senza pagamento reale e con hash Etherscan verificabile.

NFTs2Me: piattaforma no-code NFT su Sepolia

Creazione progetto, pagina pubblica e mint reale





Deploy del progetto NFT e mint del Token ID 1 su Sepolia

Elemento	Risultato
Progetto	Bruno Test NFT / BTN
Contract address	0xE438Ab847784D0549C6896d1a0A1a9ec26be3e21
Pagina mint	bruno-test-nft.testnet.nfts2.me
Mint finale	Token ID 1 -> wallet 0x4222...A47B
Gas mint	0.000233441057022272 ETH

Fonte: NFTs2Me Sepolia no-code launchpad [S9]

Confronto: quale piattaforma/protocollo adottare?

Valutazione basata su test reali, non solo documentazione

Soluzione	NFT	Sepolia	UX aziendale	Verdetto
ERC-721	Molto alta	Alta	Media-alta	Standard da adottare
NFTs2Me	Alta	Alta	Alta	Piattaforma testnet consigliata
ENS	Media	Alta	Alta	Supporto all’identità Web3
OpenSea	Alta	Bassa	Alta	Marketplace produzione, non testnet
Rarible	Alta	Bassa	Media	Non consigliata nel test: errore RPC
thirdweb	Alta	Potenziale	Alta	Interessante ma blocco pagamento nel test
Aave / Uniswap / dYdX	Bassa-media	Variabile	Media	Ottime per contesto Web3, non proposta NFT primaria

La scelta non è la dApp più famosa, ma la combinazione che permette all’azienda di testare NFT in modo sicuro, tracciabile e ripetibile.

Raccomandazione finale per l’azienda

Adottare ERC-721 e usare NFTs2Me per prototipazione su Sepolia

Protocollo consigliato

ERC-721

Per creare asset digitali unici, verificabili e trasferibili su Ethereum, utilizzabili come abbonamenti NFT alla rivista digitale.

Piattaforma testnet

NFTs2Me: crea progetto NFT, pagina pubblica di mint e mint su Sepolia senza codice.

Layer accessorio

ENS: utile per associare un nome leggibile al wallet/progetto e migliorare l’esperienza dell’utente.

Marketplace

OpenSea/Rarible: da valutare in produzione, dopo verifica della rete, metadata e compatibilita del listing.

Non consigliati

Aave, Uniswap e dYdX restano ottimi per contesto Web3/DeFi, ma non sono la base operativa di un progetto NFT aziendale.

Rischi principali e contromisure

Una scelta Web3 non è solo tecnica: conta anche la continuità operativa

Rischio	Esempio osservato	Come ridurlo
Supporto testnet instabile	CryptoKitties richiede Mainnet, OpenSea non supporta testnet	Verificare prima le reti supportate e prevedere strumenti alternativi per i test
Problemi tecnici di comunicazione con la rete	Rarible ha restituito errore “Invalid JSON RPC response” prima della transazione	Usare piattaforme alternative e non affidarsi a un solo tool
Complessità tecnica	Deploy manuale con Remix non adatto a utenti business	Separare il test tecnico dallo strumento operativo; preferire piattaforme no-code per prototipi aziendali
Metadata e asset	Un NFT è realmente utile solo se immagini e metadata sono accessibili e stabili	Per evitare che immagini e dati dell’NFT spariscano o cambino, è meglio usare uno storage stabile, dare nomi ordinati ai file e conservare copie di backup.
Compatibilità marketplace	L’NFT creato su Sepolia non è risultato visibile su OpenSea	Testare prima la compatibilità tra rete, standard NFT e marketplace scelto
Sicurezza e permessi	Approval, controllo del contratto e ruoli amministrativi possono creare rischi	Limitare i permessi, usare wallet dedicati, revocare approval inutili e fare controlli tecnici prima del lancio

Roadmap consigliata

Dalla sperimentazione su Sepolia al rilascio controllato

1

Prototipo Sepolia

ERC-721 + NFTs2Me, mint test, verifica Etherscan.

2

Metadata & UX

Stabilire immagini, metadata, pagina di mint, ENS e flusso utente.

3

Sicurezza

Controllare il contratto, limitare i permessi, usare wallet separati per i test e verificare cosa fare in caso di errore o perdita di accesso.

4

Produzione

Definire rete di lancio, marketplace compatibili, costi operativi e supporto agli utenti durante il mint.

Il percorso consigliato permette alla redazione di partire con un prototipo su Sepolia: un NFT ERC-721 che rappresenta l’accesso alla rivista digitale. NFTs2Me può essere usato per creare una prima pagina di mint senza codice, mentre ENS può migliorare la leggibilità dell’identità Web3. Solo dopo i test su metadata, sicurezza, wallet e marketplace si potrà valutare il lancio in produzione.

Fonti e prove principali

Riferimenti ufficiali usati per la valutazione

ID	Fonte	URL
S1	Aave V3 Testing	https://aave.com/docs/aave-v3/smart-contracts/testing-and-debugging
S2	Uniswap v4 Position Manager	https://developers.uniswap.org/docs/protocols/v4/guides/position-manager
S3	dYdX v3 Product Sunset	https://www.dydx.xyz/blog/v3-product-sunset
S4	dYdX Chain/v4	https://www.dydx.xyz/blog/dydx-chain
S5	Ethereum ERC-721	https://ethereum.org/developers/docs/standards/tokens/erc-721/
S6	OpenZeppelin Wizard	https://docs.openzeppelin.com/wizard
S7	OpenSea OS2 / testnet	https://opensea.io/blog/articles/saying-goodbye-to-os1-whats-changing-and-what-comes-next
S8	ENS App Alpha	https://ens.domains/blog/post/ens-app-alpha
S9	NFTs2Me Sepolia	https://nfts2me.com/chain/sepolia/
S10	Rarible Testnet Help	https://help.rarible.com/hc/en-us/articles/4406495352205-How-can-I-test-Rarible-features-for-free

Hash chiave: ERC-721 mint 0x5bec70...cff5b | ENS 0x7c48c8...4f822 | NFTs2Me mint 0xc3afad...d5d2 | Uniswap LP NFT 0xfb7d10...14256

Le operazioni principali sono documentate nel report tramite screenshot, hash di transazione e riferimenti verificabili su blockchain explorer.